

HW02 — Domain Testing & BVA: Main Test Report

Student ID: 23127334 Name: Nguyễn Thành Dâng Exercise ID: HW02 Date: 2026-06-28

Table of Contents

- 1. Thông tin chung
- 2. Feature A — FR-02: Login & Account Lockout
 - 2.A. Domain Tests
 - 2.B. BVA Tests
 - 2.C. UI Tests
 - 2.D. Execution Summary
 - 2.E. Bug Report
- 3. Feature B — FR-11: Order History View
 - 3.A. Domain Tests
 - 3.B. BVA Tests
 - 3.C. UI Tests
 - 3.D. Execution Summary
 - 3.E. Bug Report
- 4. Feature C — FR-14: Category Management (CRUD)
 - 4.A. Domain Tests
 - 4.B. BVA Tests
 - 4.C. UI Tests
 - 4.D. Execution Summary
 - 4.E. Bug Report
- 5. Feature D — FR-07: Mobile Shopping Cart
 - 5.A. Domain Tests
 - 5.B. BVA Tests
 - 5.C. Execution Summary
 - 5.D. Bug Report
- 6. Overall Summary
- Phụ lục A — AI Audit Report
- Phụ lục B — AI Critique

1. Thông tin chung

Thông tin	Chi tiết
MSSV	23127334
Họ tên	Nguyễn Thành Dâng
Môn	Software Testing
Bài tập	HW02 — Domain Testing & BVA
AI Tool	Claude Code (Claude Opus 4.6)

4 Features đã chọn

Pool	Feature	FR ID	Mô tả
A	Login & Account Lockout	FR-02	Đăng nhập, khóa tài khoản sau N lần sai
B	Order History View	FR-11	Xem lịch sử đơn hàng, hủy đơn

Pool	Feature	FR ID	Mô tả
C	Category Management (CRUD)	FR-14	Quản lý danh mục sản phẩm (Admin)
D	Mobile Shopping Cart	FR-07	Giỏ hàng trên app mobile (React Native)

Test Environment

Item	Detail
Backend	Node.js + Express @ <code>http://localhost:3000</code>
Frontend Web	Vite React @ <code>http://localhost:5173</code>
Frontend Admin	Vite React @ <code>http://localhost:5174</code>
Frontend Mobile	React Native / Expo
Database	SQLite
Test Tool	Playwright v1.61.1 + Node.js fetch API
OS	Windows 11 Home 10.0.26200

2. Feature A — FR-02: Login & Account Lockout

2.A. Domain Tests (11 TC)

TC ID	Description	Pre-condition	Steps	Test Data	Expected	Actual	Status
DT-A-001	Happy path — login thành công (user)	Backend running. Tài khoản <code>test@eshop.com</code> tồn tại, counter=0, locked=NULL	1. Mở trang Login 2. Nhập email 3. Nhập password 4. Bấm Sign In	Email: <code>test@eshop.com</code> , Password: <code>Test1234!</code>	<code>200</code> , JWT returned, counter reset=0, redirect Home	<code>200</code> , JWT returned, counter=0, redirect <code>/</code>	Pass
DT-A-003	Email format sai (no <code>@</code>)	Backend running	1. Mở trang Login 2. Nhập email sai format 3. Nhập password valid 4. Bấm Sign In	Email: <code>testeshop.com</code> , Password: <code>Test1234!</code>	<code>401</code> "Invalid email or password", counter NOT incremented	<code>401</code> "Invalid email or password", counter=0	Pass
DT-A-005	Email rỗng	Backend running	1. Mở trang Login 2. Để trống email 3. Nhập password valid 4. Bấm Sign In	Email: (<i>empty</i>), Password: <code>Test1234!</code>	HTML5 required chặn submit; nếu bypass → <code>401</code>	HTML5 chặn, trang vẫn ở <code>/login</code>	Pass
DT-A-007	Email có whitespace đầu/cuối	Backend running. Tài khoản <code>test@eshop.com</code> tồn tại	1. Mở trang Login 2. Nhập email có space đầu/cuối 3. Nhập password valid 4. Bấm Sign In	Email: <code>test@eshop.com</code> , Password: <code>Test1234!</code>	<code>401</code> (exact match fails, no trim), counter NOT incremented	<code>401</code> "Invalid email or password", counter=0 (no trim)	Pass
DT-A-008	Email không tồn tại trong DB	Backend running	1. Mở trang Login 2. Nhập email không tồn tại 3. Nhập password 4. Bấm Sign In	Email: <code>unknown@eshop.com</code> , Password: <code>Test1234!</code>	<code>401</code> , counter NOT incremented	<code>401</code> "Invalid email or password", counter=0	Pass

TC ID	Description	Pre-condition	Steps	Test Data	Expected	Actual	Status
DT-A-010	Password sai	Backend running. Counter=0, unlocked	1. Mở trang Login 2. Nhập email valid 3. Nhập password sai 4. Bấm Sign In	Email: <code>test@eshop.com</code> , Password: <code>Test123!</code>	<code>401</code> , counter 0→2	<code>401</code> , counter 0→2	Pass
DT-A-012	Password rỗng	Backend running. Counter=0	1. Mở trang Login 2. Nhập email valid 3. Để trống password 4. Bấm Sign In	Email: <code>test@eshop.com</code> , Password: <code>(empty)</code>	HTML5 blocks; nếu bypass → <code>401</code> , counter→2	HTML5 chặn, trang vẫn ở <code>/login</code>	Pass
DT-A-013	Account locked	Backend running. Set DB: counter=4, locked_until=future	1. Mở trang Login 2. Nhập email + password đúng 3. Bấm Sign In	Email: <code>test@eshop.com</code> , Password: <code>Test1234!</code>	<code>403</code> "Tài khoản đã bị khóa"	<code>403</code> "Tài khoản đã bị khóa. Vui lòng thử lại sau."	Pass
DT-A-014	Lock expired — unlock flow	Backend running. Set DB: counter=4, locked_until=past	1. Mở trang Login 2. Nhập email + password đúng 3. Bấm Sign In	Email: <code>test@eshop.com</code> , Password: <code>Test1234!</code>	<code>200</code> , JWT returned, counter reset→0, locked_until cleared	<code>200</code> , JWT returned, counter=0, locked_until=NULL	Pass
DT-A-016	Threshold crossing — counter 2→4, LOCK	Backend running. Set DB: counter=2, locked=NULL	1. Mở trang Login 2. Nhập email đúng + password sai 3. Bấm Sign In 4. Verify counter + locked_until	Email: <code>test@eshop.com</code> , Password: <code>WrongPass!</code>	<code>401</code> , counter 2→4 (≥3), account LOCKED, locked_until set	<code>401</code> , counter=4, locked_until set	Pass
DT-A-017	Happy path — login thành công (admin)	Backend running. Tài khoản <code>admin@eshop.com</code> tồn tại, counter=0, unlocked	1. Mở trang Login 2. Nhập email 3. Nhập password 4. Bấm Sign In	Email: <code>admin@eshop.com</code> , Password: <code>Admin123!</code>	<code>200</code> , JWT với <code>role: admin</code> , redirect Home	<code>200</code> , JWT returned, role="admin", counter=0	Pass

2.B. BVA Tests (6 TC)

login_attempts — Threshold Boundary (3 TC)

TC ID	Description	Pre-condition	Steps	Test Data	Expected	Actual	Status
BVA-A-001	Counter=2 (threshold-1), wrong pw → LOCK	Set DB: <code>login_attempts=2</code> , <code>locked_until=NULL</code>	1. POST <code>/api/auth/login</code> với password sai 2. Verify DB	Email: <code>test@eshop.com</code> , Password: <code>WrongPass!</code>	<code>401</code> . Counter 2→4, <code>locked_until</code> set → LOCK triggered	<code>401</code> , counter=4, <code>locked_until</code> set	Pass
BVA-A-002	Counter=3 (threshold exact, DB only), correct pw	Set DB: <code>login_attempts=3</code> , <code>locked_until=NULL</code>	1. POST <code>/api/auth/login</code> với password đúng	Email: <code>test@eshop.com</code> , Password: <code>Test1234!</code>	<code>200</code> , JWT returned. Counter reset→0	<code>200</code> , counter=0, <code>locked_until=NULL</code>	Pass
BVA-A-003	Counter=4 (threshold+1), locked → 403	Set DB: <code>login_attempts=4</code> , <code>locked_until=future</code>	1. POST <code>/api/auth/login</code> với password đúng	Email: <code>test@eshop.com</code> , Password: <code>Test1234!</code>	<code>403</code> "Tài khoản đã bị khóa"	<code>403</code> "Tài khoản đã bị khóa. Vui lòng thử lại sau."	Pass

locked_until — Time Boundary (3 TC)

TC ID	Description	Pre-condition	Steps	Test Data	Expected	Actual	Status
BVA-A-004	locked_until=now-1s (vừa hết hạn)	Set DB: locked_until=now()-1s , login_attempts=4	1. POST /api/auth/login với password đúng	Email: test@eshop.com , Password: Test1234!	200 . Lock expired. Counter reset→0	200 , counter=0	Pass
BVA-A-005	locked_until=now (đúng ranh giới)	Set DB: locked_until=now()	1. POST /api/auth/login với password đúng	Email: test@eshop.com , Password: Test1234!	200 (strict < → expired at now())	200 (lock đã past khi request đến)	Pass
BVA-A-006	locked_until=now+1s (vừa còn khóa)	Set DB: locked_until=now()+1s , login_attempts=4	1. POST /api/auth/login với password đúng	Email: test@eshop.com , Password: Test1234!	403 "Tài khoản đã bị khóa"	403 "Tài khoản đã bị khóa. Vui lòng thử lại sau."	Pass

2.C. UI Tests (8 TC)

TC ID	Description	Pre-condition	Steps	Test Data	Expected	Actual	Status
UI-A-001	Email field type="email"	Frontend chạy tại :5173	1. Mở Login 2. Inspect element Email 3. Kiểm tra type	N/A	type="email"	type="text" — không có HTML5 email validation	Fail
UI-A-002	Password field type="password"	Frontend chạy	1. Mở Login 2. Nhập password 3. Quan sát + Inspect	Test1234!	type="password" — ký tự bị ẩn	type="text" — password hiển thị plaintext	Fail
UI-A-003	Label email ghi "Email"	Frontend chạy	1. Mở Login 2. Đọc label	N/A	Label: "Email"	Label: "Username"	Fail
UI-A-004	Heading ghi "Đăng nhập"	Frontend chạy	1. Mở Login 2. Đọc heading	N/A	Heading: "Đăng nhập"	Heading: "Đăng Ký" — sai chức năng	Fail
UI-A-005	Nút submit ghi tiếng Việt	Frontend chạy	1. Mở Login 2. Đọc nút submit	N/A	Nút: "Đăng nhập"	Button: "Sign In"	Fail
UI-A-006	Thông báo khóa hiện rõ ràng	Set DB: counter=4, locked=future	1. Mở Login 2. Nhập đúng 3. Submit	test@eshop.com / Test1234!	"Tài khoản đã bị khóa" (message cụ thể)	"Đăng nhập thất bại. Vui lòng kiểm tra lại." — catch-all	Fail
UI-A-007	Error message phía TRÊN nút submit	Frontend chạy	1. Nhập sai 2. Submit 3. Quan sát vị trí	test@eshop.com / WrongPass!	error.y < button.y	error.y=517 > button.y=425 — BÊN DƯỚI nút	Fail
UI-A-008	Trường bắt buộc có dấu *	Frontend chạy	1. Mở Login 2. Kiểm tra label	N/A	* cạnh label	* tìm thấy trong HTML	Pass

2.D. Feature A — Execution Summary

Category	Total	Pass	Fail
Domain	11	11	0
BVA	6	6	0
UI	8	1	7
Total	25	18	7

Pass Rate: 72.0%

2.E. Feature A — Bug Report (5 bugs)

Bug ID	Title	Severity	Related TC	Root Cause
BUG-A-001	Email input dùng <code>type="text"</code> thay vì <code>type="email"</code>	Medium	UI-A-001	<code>Login.jsx</code> line 30
BUG-A-002	Password field hiển thị plaintext (<code>type="text"</code>)	Medium	UI-A-002	<code>Login.jsx</code> line 40
BUG-A-003	Label email ghi "Username" thay vì "Email"	Low	UI-A-003	<code>Login.jsx</code> line 28
BUG-A-004	Heading ghi "Đăng Ký" thay vì "Đăng nhập"	High	UI-A-004	<code>Login.jsx</code> line 24
BUG-A-005	Frontend không phân biệt lỗi 403 vs 401	Medium	UI-A-006	<code>Login.jsx</code> lines 17-18

3. Feature B — FR-11: Order History View

3.A. Domain Tests (17 TC)

TC ID	Description	Pre-condition	Steps	Test Data	Expected	Actual	Status
DT-B-001	Fetch orders — response structure	User logged in	1. GET <code>/api/orders/my-orders</code> + Bearer token 2. Verify structure	Valid JWT	<code>200</code> , array of orders, no password field	<code>200</code> , 5 orders, fields đầy đủ. No password.	Pass
DT-B-002	Fetch without token	No token	1. GET <code>/api/orders/my-orders</code> (no auth)	No JWT	<code>401 Unauthorized</code>	<code>401 Unauthorized</code>	Pass
DT-B-003	Fetch with expired token	Expired JWT	1. GET <code>/api/orders/my-orders</code> + expired token	Expired JWT	<code>401 Unauthorized</code>	<code>403 Forbidden</code> (jwt.verify error → 403)	Pass
DT-B-004	Fetch with malformed token	Invalid JWT	1. GET <code>/api/orders/my-orders</code> + invalid JWT	Malformed JWT	<code>401 Unauthorized</code>	<code>403 Forbidden</code>	Pass
DT-B-005	Cancel non-existent order	—	1. PUT <code>/api/orders/99999/cancel</code>	orderId=99999	<code>404 "Order not found"</code>	<code>404 "Order not found"</code>	Pass
DT-B-006	Cancel different user's order	Order owned by admin	1. PUT <code>/api/orders/5/cancel</code> (as test user)	admin's orderId=5	<code>404</code> (security isolation)	<code>404 "Order not found"</code> — isolation works	Pass
DT-B-007	Cancel with bad orderId format	—	1. PUT <code>/api/orders/abc/cancel</code>	orderId=abc	<code>404</code>	<code>404 "Order not found"</code>	Pass
DT-B-008	Cancel order (pending)	status=pending	1. PUT <code>/api/orders/{id}/cancel</code> 2. Verify DB	status=pending	<code>200</code> , status→canceled	<code>200 "Order canceled successfully"</code> , DB=canceled	Pass

TC ID	Description	Pre-condition	Steps	Test Data	Expected	Actual	Status
DT-B-009	Cancel order (confirmed)	status=confirmed	1. PUT /api/orders/{id}/cancel 2. Verify DB	status=confirmed	200 , status→canceled	200 "Order canceled successfully" , DB=canceled	Pass
DT-B-010	Cancel order (delivered) — reject	status=delivered	1. PUT /api/orders/{id}/cancel	status=delivered	400 "Cannot cancel"	400 "Cannot cancel this order."	Pass
DT-B-011	Cancel order (canceled) — idempotent	status=canceled	1. PUT cancel (x2)	status=canceled	400 x2, DB unchanged	400 x2, DB unchanged	Pass
DT-B-012	Cancel order (shipping) — BUG	status=shipping	1. PUT /api/orders/{id}/cancel	status=shipping	SPEC: 400	200 , DB→canceled (BUG: violates FR-10)	Fail
DT-B-013	User isolation (fetch)	2 users	1. Login test → GET 2. Login admin → GET	JWT x2	Each sees only own orders	test=5, admin=2. No leakage.	Pass
DT-B-016	DB error handling	DB unavailable	1. Disconnect DB 2. GET	Valid JWT	500 or graceful error	(Skipped — cannot simulate)	Skip
DT-B-017	Access without login	No auth	1. Clear token 2. Navigate to Profile	No JWT	"Vui lòng đăng nhập"	"Vui lòng đăng nhập" — no crash	Pass
DT-B-018	Handle NULL created_at	created_at=NULL	1. Set NULL 2. GET 3. Verify render	NULL created_at	No "Invalid Date"	Hiện thị "Invalid Date"	Fail
DT-B-019	Handle NULL total_amount	total_amount=NULL	1. Set NULL 2. GET 3. Verify render	NULL total_amount	No "NaN đ"	"0 đ" — fallback works	Pass

3.B. BVA Tests (6 TC)

TC ID	Description	Pre-condition	Steps	Test Data	Expected	Actual	Status
BVA-B-001	List size = 0 (empty)	0 orders	1. GET /api/orders/my-orders	New user	200 , []	200 , []	Pass
BVA-B-002	List size = 1	1 order	1. GET /api/orders/my-orders	1 order	200 , array[1]	200 , 1 order	Pass
BVA-B-003	List size = 5 (nominal, DESC)	5 orders	1. GET 2. Verify order sequence	5 orders	200 , DESC by id	200 , orders[0].id > orders[1].id > ...	Pass
BVA-B-004	List size = 100+ (large)	100+ orders	1. GET 2. Verify all returned	100+ orders	200 , all DESC, no pagination	200 , 100+ orders DESC, perf OK	Pass
BVA-B-005	Concurrent cancel (race condition)	status=pending	1. 2x PUT cancel simultaneously 2. Verify DB	Same orderId	First 200 , second 400 , DB consistent	Both completed, DB consistent	Pass
BVA-B-006	Date ordering (DESC by id)	Multiple orders	1. GET 2. Verify newest first	Multiple orders	Newest first	response[0].id = max id	Pass

3.C. UI Tests (9 TC)

TC ID	Description	Pre-condition	Steps	Test Data	Expected	Actual	Status
UI-B-001	Status dịch sang tiếng Việt	Orders on Profile	1. Navigate Profile 2. View status	status=pending	"Chờ xác nhận"	"Chờ xác nhận"	Pass
UI-B-002	Status color differentiation	All statuses	1. View orders 2. Inspect colors	5 statuses	5 colors riêng biệt	yellow, indigo, blue, green, red — đủ	Pass
UI-B-003	Empty state message	0 orders	1. Navigate Profile (new user)	No orders	"Bạn chưa có đơn hàng nào."	"Bạn chưa có đơn hàng nào."	Pass
UI-B-004	Date format readable	Orders	1. View dates 2. Verify format	Multiple orders	Locale format, NOT ISO	Không chứa ISO string — format locale	Pass
UI-B-005	Price format đ + separators	Orders	1. View amounts	100000, 500000	"100,000 đ"	Có đ + comma separators	Pass
UI-B-006	Order ID with # prefix	Orders	1. View "Mã ĐH"	id: 1, 5	"#1", "#5"	<code>#\d+</code> format, font-mono	Pass
UI-B-007	Cancel button visible (pending/confirmed/shipping)	Orders	1. View 2. Check "Hủy đơn"	3 statuses	Visible	3 nút "Hủy đơn" visible	Pass
UI-B-008	Cancel button hidden (delivered/canceled)	Orders	1. View 2. Check "Hủy đơn"	2 statuses	Hidden	Không có nút cho delivered/canceled	Pass
UI-B-009	Error alert on cancel failure	Orders	1. Click cancel 2. Check alert	Cancel attempt	Alert shows error	Alert confirmed	Pass

3.D. Feature B — Execution Summary

Category	Total	Pass	Fail	Skip
Domain	17	14	2	1
BVA	6	6	0	0
UI	9	9	0	0
Total	32	29	2	1

Pass Rate: 93.5%

3.E. Feature B — Bug Report (1 bug)

Bug ID	Title	Severity	Related TC	Root Cause
BUG-B-001	User cancel được order khi status=shipping (vi phạm SPEC FR-10)	High	DT-B-012	<code>server.js</code> line 329 — condition chỉ block <code>delivered</code> và <code>canceled</code> , thiếu <code>shipping</code>

4. Feature C — FR-14: Category Management (CRUD)

4.A. Domain Tests (26 TC)

Create — name field (10 TC)

TC ID	Description	Pre-condition	Steps	Test Data	Expected	Actual	Status
DT-C-001	Tạo category tên tiếng Việt hợp lệ	Admin authenticated, DB seed	1. POST <code>/api/categories</code> <code>{name: "Điện tử"}</code> 2. GET kiểm tra	<code>{name: "Điện tử"}</code>	200 OK, created	200 OK, tên xuất hiện trong GET list	Pass
DT-C-002	Tạo category tên ASCII	Admin authenticated	1. POST <code>{name: "Gaming"}</code>	<code>{name: "Gaming"}</code>	200 OK	200 OK, lưu đúng	Pass
DT-C-003	Tạo category tên 1 ký tự	Admin authenticated	1. POST <code>{name: "A"}</code>	<code>{name: "A"}</code>	200 OK	200 OK	Pass
DT-C-004	Tạo category tên rất dài (1000 chars)	Admin authenticated	1. POST <code>{name: "A"x1000}</code>	1000 chars	200 OK	200 OK, lưu đúng	Pass
DT-C-005	Tạo category tên chứa ký tự đặc biệt	Admin authenticated	1. POST <code>{name: "Đồ điện & gia dụng"}</code>	Ký tự đặc biệt	200 OK	200 OK, lưu đúng	Pass
DT-C-006	Tạo category trùng tên	Admin authenticated, seed có "Điện thoại"	1. POST <code>{name: "Điện thoại"}</code>	Tên trùng	400/409 Conflict	200 OK — tạo thành công, DB có 2 cùng tên	Fail
DT-C-007	Tạo category tên rỗng <code>" "</code>	Admin authenticated	1. POST <code>{name: ""}</code>	<code>{name: ""}</code>	400 Bad Request	200 OK, created với name=""	Fail
DT-C-008	Tạo category thiếu field name	Admin authenticated	1. POST <code>{}</code>	<code>{}</code>	400 Bad Request	200 OK, created với name=null	Fail
DT-C-009	Tạo category tên whitespace-only	Admin authenticated	1. POST <code>{name: " "}</code>	<code>{name: " "}</code>	400 Bad Request	200 OK, created với name=" "	Fail
DT-C-010	XSS injection qua tên	Admin authenticated	1. POST <code>{name: "<script>alert(1)</script>"}</code>	Script tag	400 hoặc sanitize	200 OK, script lưu nguyên trong DB	Fail

Update — name field (4 TC)

TC ID	Description	Pre-condition	Steps	Test Data	Expected	Actual	Status
DT-C-011	Update tên hợp lệ	category id=3	1. PUT <code>/api/categories/3</code> <code>{name: "Phụ kiện mới"}</code> 2. GET	id=3	200 OK, tên mới	200 OK, GET trả về "Phụ kiện mới"	Pass
DT-C-012	Update tên trùng danh mục khác	seed có "Laptop"	1. PUT id=3 <code>{name: "Laptop"}</code>	Tên trùng	400/409 Conflict	200 OK, cho phép trùng	Fail
DT-C-013	Update tên thành rỗng	category id=3	1. PUT id=3 <code>{name: ""}</code>	<code>{name: ""}</code>	400 Bad Request	200 OK, name=""	Fail

TC ID	Description	Pre-condition	Steps	Test Data	Expected	Actual	Status
DT-C-014	Update thiếu field name	category id=3	1. PUT id=3 <code>{}</code>	<code>{}</code>	400 Bad Request	200 OK, name=null	Fail

Delete/Update — id field (7 TC)

TC ID	Description	Pre-condition	Steps	Test Data	Expected	Actual	Status
DT-C-015	Xóa category tồn tại	category id=1	1. DELETE <code>/api/categories/1</code> 2. GET	id=1	200 OK, biến mất	200 OK, category xóa thành công	Pass
DT-C-016	Xóa id không tồn tại (9999)	—	1. DELETE <code>/api/categories/9999</code>	id=9999	404 Not Found	200 OK, silent no-op	Fail
DT-C-017	Xóa id=0	—	1. DELETE <code>/api/categories/0</code>	id=0	400/404	200 OK, silent no-op	Fail
DT-C-018	Xóa id âm (-1)	—	1. DELETE <code>/api/categories/-1</code>	id=-1	400/404	200 OK, silent no-op	Fail
DT-C-019	Xóa id non-numeric ("abc")	—	1. DELETE <code>/api/categories/abc</code>	id="abc"	400	200 OK, silent no-op	Fail
DT-C-020	Xóa thiếu id param	—	1. DELETE <code>/api/categories/</code>	id=""	400/404	Matched GET route → trả danh sách	Pass
DT-C-021	Update id không tồn tại (9999)	—	1. PUT <code>/api/categories/9999 {name: "Test"}</code>	id=9999	404 Not Found	200 OK, silent no-op	Fail

Behavioral (5 TC)

TC ID	Description	Pre-condition	Steps	Test Data	Expected	Actual	Status
DT-C-022	Xóa category không có products	—	1. POST tạo mới 2. DELETE 3. GET	Mới tạo	200 OK, no side effect	200 OK, xóa thành công	Pass
DT-C-023	Xóa category có products liên kết	id=1 có products	1. DELETE id=1 2. GET <code>/api/products</code>	id=1	400/409 Conflict	200 OK, products trở thành orphan	Fail
DT-C-024	GET danh sách có seed data	DB seed	1. GET <code>/api/categories</code>	—	200 OK, 3 objects	200 OK, 3 objects đúng	Pass
DT-C-025	GET danh sách khi DB rỗng	Xóa hết	1. DELETE all 2. GET	—	200 OK, <code>[]</code>	200 OK, <code>[]</code>	Pass
DT-C-026	Tạo 2 category cùng tên	—	1. POST <code>{name: "Test"}</code> x2	Tên trùng	Lần 2: 400/409	Cả 2 đều 200 OK	Fail

4.B. BVA Tests (15 TC)

name Length — Create (4 TC)

TC ID	Boundary	Test Data	Expected	Actual	Status
BVA-C-001	Min-1 (0 chars)	<code>{name: ""}</code>	400	200 OK, name=""	Fail
BVA-C-002	Min (1 char)	<code>{name: "A"}</code>	200 OK	200 OK	Pass
BVA-C-003	Min+1 (2 chars)	<code>{name: "AB"}</code>	200 OK	200 OK	Pass
BVA-C-004	Nominal (7 chars)	<code>{name: "Điện tử"}</code>	200 OK	200 OK	Pass

name Length — Update (4 TC)

TC ID	Boundary	Test Data	Expected	Actual	Status
BVA-C-005	Min-1 (0 chars)	id=3, {name: ""}	400	200 OK, name=""	Fail
BVA-C-006	Min (1 char)	id=3, {name: "X"}	200 OK	200 OK	Pass
BVA-C-007	Min+1 (2 chars)	id=3, {name: "XY"}	200 OK	200 OK	Pass
BVA-C-008	Nominal (11 chars)	id=3, {name: "Phụ kiện mới"}	200 OK	200 OK	Pass

id URL Parameter — 7-point BVA (7 TC)

TC ID	Boundary	Operation	Expected	Actual	Status
BVA-C-009	Min-1 (0)	DELETE	404	200 OK, silent no-op	Fail
BVA-C-010	Min (1)	DELETE	200 OK	200 OK, category deleted	Pass
BVA-C-011	Min+1 (2)	DELETE	200 OK	200 OK	Pass
BVA-C-012	Nominal (2)	UPDATE	200 OK	200 OK	Pass
BVA-C-013	Max-1 (2)	GET verify	200 OK	Category tồn tại	Pass
BVA-C-014	Max (3)	DELETE	200 OK	200 OK	Pass
BVA-C-015	Max+1 (4)	DELETE	404	200 OK, silent no-op	Fail

4.C. UI Tests (7 TC)

TC ID	Description	Expected	Actual	Status
UI-C-001	Tab "Danh mục" highlight khi chọn	CSS highlight	text-blue-400 khi active	Pass
UI-C-002	Tiêu đề "Quản lý Danh mục"	h1/h2 heading	<h2> đúng	Pass
UI-C-003	Trường name có dấu * required	* cạnh nhãn	Không có *, không có required	Fail
UI-C-004	Nút "Thêm mới" màu xanh	bg-blue-600	bg-blue-600 đúng	Pass
UI-C-005	Nút "Xóa" màu đỏ	bg-red-500	bg-red-500 đúng	Pass
UI-C-006	Xóa có dialog xác nhận	Confirm dialog	Không dialog — xóa ngay	Fail
UI-C-007	Trang rỗng có empty state	Icon + message	Bảng trống, không message	Fail

4.D. Feature C — Execution Summary

Category	Total	Pass	Fail
Domain — Create name	10	5	5
Domain — Update name	4	1	3
Domain — Delete/Update id	7	2	5
Domain — Behavioral	5	3	2
BVA — name Create	4	3	1
BVA — name Update	4	3	1
BVA — id param	7	5	2
UI	7	4	3
Total	48	26	22

Pass Rate: 54.2%

4.E. Feature C — Bug Report (16 bugs)

Bug ID	Title	Severity	Related TC	Root Cause
BUG-C-001	Tạo category với tên rỗng không bị reject	High	DT-C-007, BVA-C-001	Backend không validate name
BUG-C-002	Tạo category không gửi field name không bị reject	High	DT-C-008	Backend không validate name
BUG-C-003	Tạo category với tên whitespace-only không bị reject	Medium	DT-C-009	Backend không validate name
BUG-C-004	XSS injection qua tên danh mục — lưu nguyên script tag	Critical	DT-C-010	Backend không sanitize input
BUG-C-005	Cho phép tạo category trùng tên	Medium	DT-C-006, DT-C-026	DB thiếu UNIQUE constraint
BUG-C-006	Update tên category thành rỗng không bị reject	High	DT-C-013, BVA-C-005	Backend không validate name
BUG-C-007	Update category không gửi field name không bị reject	High	DT-C-014	Backend không validate name
BUG-C-008	Update tên trùng danh mục khác không bị reject	Medium	DT-C-012	DB thiếu UNIQUE constraint
BUG-C-009	DELETE/PUT id không tồn tại trả 200 OK (silent no-op)	Medium	DT-C-016, DT-C-021, BVA-C-015	Backend không check <code>this.changes</code>
BUG-C-010	DELETE/PUT id=0 trả 200 OK	Medium	DT-C-017, BVA-C-009	Backend không validate id
BUG-C-011	DELETE/PUT id âm trả 200 OK	Medium	DT-C-018	Backend không validate id
BUG-C-012	DELETE/PUT id non-numeric trả 200 OK	Medium	DT-C-019	Backend không validate id
BUG-C-013	Xóa category có products liên kết → orphan products	High	DT-C-023	DB thiếu FOREIGN KEY constraint
BUG-C-014	Trường bắt buộc không có ký hiệu *	Low	UI-C-003	Frontend thiếu UI marker
BUG-C-015	Xóa danh mục không có dialog xác nhận	Medium	UI-C-006	Frontend thiếu confirm dialog
BUG-C-016	Trang rỗng không có empty state	Low	UI-C-007	Frontend thiếu empty state

5. Feature D — FR-07: Mobile Shopping Cart

5.A. Domain Tests (23 TC)

quantity — Product Detail (9 TC)

TC ID	Description	Test Data	Expected	Actual	Status
DT-D-001	Thêm vào giỏ qty số dương bình thường	qty= "3"	qty=3, alert thành công	qty=3	Pass
DT-D-002	Thêm vào giỏ qty=1 (biên dưới)	qty= "1"	qty=1	qty=1	Pass
DT-D-003	Thêm vào giỏ qty lớn	qty= "999"	qty=999	qty=999	Pass
DT-D-004	Thêm từ product card (default)	(mặc định)	qty=1	qty=1	Pass
DT-D-005	qty rỗng	qty= ""	fallback=1	qty=1	Pass

TC ID	Description	Test Data	Expected	Actual	Status
DT-D-006	qty=0	qty= "0"	fallback=1	qty=1	Pass
DT-D-007	qty âm	qty= "-5"	fallback=1	qty=1	Pass
DT-D-008	qty không phải số	qty= "abc"	fallback=1	qty=1	Pass
DT-D-009	qty thập phân	qty= "2.7"	qty=2 (parseInt)	qty=2	Pass

quantity — Cart Inline Edit (5 TC)

TC ID	Description	Test Data	Expected	Actual	Status
DT-D-010	Chỉnh qty thành số dương — BUG	qty= "2"	qty=2	qty=3 (parsed+1)	Fail
DT-D-013	Chỉnh qty thành rỗng	qty= ""	fallback=1	qty=1	Pass
DT-D-014	Chỉnh qty thành 0 — BUG	qty= "0"	Item bị xóa	qty=1 (fallback, không xóa)	Fail
DT-D-015	Chỉnh qty thành số âm	qty= "-3"	fallback=1	qty=1	Pass
DT-D-016	Chỉnh qty thành text	qty= "xyz"	fallback=1	qty=1	Pass

product — addToCart (3 TC)

TC ID	Description	Expected	Actual	Status
DT-D-017	Thêm sản phẩm chưa có trong giỏ	Cart +1 dòng mới	length=1, id match	Pass
DT-D-018	Thêm sản phẩm đã có (cùng id)	Quantity tăng, không tạo dòng mới	length=1, qty=5	Pass
DT-D-019	Thêm nhiều sản phẩm khác nhau	Cart có 3 dòng riêng biệt	length=3	Pass

Behavioral — Cart State (6 TC)

TC ID	Description	Expected	Actual	Status
DT-D-020	Xem giỏ hàng có items	List + tổng tiền + nút checkout	2 items, hiển thị đúng	Pass
DT-D-021	Xem giỏ hàng rỗng — empty state	"Giỏ hàng trống" + hình minh họa	Không có <Image>	Fail
DT-D-022	Tổng tiền tính đúng	A×2 + B×3 = 350.000đ	total=350000	Pass
DT-D-023	Xóa sản phẩm — confirm dialog — BUG	Dialog xác nhận trước xóa	Xóa trực tiếp, không dialog	Fail
DT-D-024	Xóa item cuối → giỏ rỗng	Dialog → empty state	Cart rỗng nhưng không dialog	Fail
DT-D-025	Nút +/- chỉnh quantity — BUG	Có nút "+" và "-"	Chỉ TextInput, không có nút +/-	Fail

5.B. BVA Tests (14 TC)

quantity — Product Detail (7 TC)

TC ID	Boundary	Input	Expected	Actual	Status
BVA-D-001	Min-1 (0)	"0"	fallback=1	qty=1	Pass
BVA-D-002	Min (1)	"1"	qty=1	qty=1	Pass
BVA-D-003	Min+1 (2)	"2"	qty=2	qty=2	Pass
BVA-D-004	Nominal (5)	"5"	qty=5	qty=5	Pass
BVA-D-005	Max-1 (998)	"998"	qty=998	qty=998	Pass
BVA-D-006	Max (999)	"999"	qty=999	qty=999	Pass
BVA-D-007	Max+1 (1000)	"1000"	qty=1000	qty=1000	Pass

quantity — Cart Inline Edit (7 TC)

TC ID	Boundary	Input	Expected	Actual	Status
BVA-D-008	Min-1 (0)	"0"	Item bị xóa	qty=1 (fallback)	Fail
BVA-D-009	Min (1)	"1"	qty=1	qty=2 (parsed+1)	Fail
BVA-D-010	Min+1 (2)	"2"	qty=2	qty=3 (parsed+1)	Fail
BVA-D-011	Nominal (5)	"5"	qty=5	qty=6 (parsed+1)	Fail
BVA-D-012	Max-1 (998)	"998"	qty=998	qty=999 (parsed+1)	Fail
BVA-D-013	Max (999)	"999"	qty=999	qty=1000 (parsed+1)	Fail
BVA-D-014	Max+1 (1000)	"1000"	qty=1000	qty=1001 (parsed+1)	Fail

5.C. Feature D — Execution Summary

Category	Total	Pass	Fail
Domain — Product Detail qty	9	9	0
Domain — Cart Inline Edit	5	3	2
Domain — addToCart	3	3	0
Domain — Behavioral	6	2	4
BVA — Product Detail	7	7	0
BVA — Cart Inline Edit	7	0	7
Total	37	24	13

Pass Rate: 64.9%

5.D. Feature D — Bug Report (4 bugs)

Bug ID	Title	Severity	Related TC	Root Cause
BUG-D-001	Off-by-one trong cart inline edit — nhập N thành N+1	High	DT-D-010, BVA-D-009→014	App.js:620 dùng parsed + 1 thay vì parsed
BUG-D-002	Cart inline edit qty=0 không xóa item — fallback về 1	Medium	DT-D-014, BVA-D-008	App.js:617-621 fallback thay vì remove
BUG-D-003	Xóa sản phẩm không có dialog xác nhận	Medium	DT-D-023, DT-D-024	App.js:630 gọi removeFromCart trực tiếp
BUG-D-004	Không có nút +/- chỉnh quantity — chỉ có TextInput	Medium	DT-D-025	Implementation chọn TextInput thay nút stepper

6. Overall Summary

Test Execution Overview

Feature	FR	TC Designed	Pass	Fail	Skip	Bugs	Pass Rate
A — Login & Lockout	FR-02	25	18	7	0	5	72.0%
B — Order History	FR-11	32	29	2	1	1	93.5%
C — Category CRUD	FR-14	48	26	22	0	16	54.2%
D — Mobile Cart	FR-07	37	24	13	0	4	64.9%
Total		142	97	44	1	26	68.8%

Bug Severity Distribution

Severity	Feature A	Feature B	Feature C	Feature D	Total
Critical	0	0	1	0	1
High	1	1	5	1	8
Medium	3	0	8	3	14
Low	1	0	2	0	3
Total	5	1	16	4	26

Key Findings

- Feature C (Category CRUD)** có pass rate thấp nhất (54.2%) và nhiều bug nhất (16), nguyên nhân chính: backend **hoàn toàn thiếu input validation** — mọi request trả 200 OK bất kể input.
- Feature D (Mobile Cart)** bị ảnh hưởng bởi 1 bug off-by-one duy nhất (`App.js:620 parsed+1`) lan ra 8 TC fail. Ngoài ra thiếu confirm dialog và nút +/- theo SPEC.
- Feature A (Login)** có backend logic hoạt động đúng (11/11 Domain + 6/6 BVA pass) nhưng **7/8 UI test fail** do Login.jsx chứa nhiều lỗi cơ bản: `type="text"` cho password, heading sai, label sai.
- Feature B (Order History)** đạt pass rate cao nhất (93.5%) với chỉ 1 bug: cho phép user cancel order khi `status=shipping` (vi phạm SPEC FR-10).
- Security issues:** XSS injection qua category name (BUG-C-004 — Critical), password hiển thị plaintext (BUG-A-002).

GitHub Issues

https://github.com/DuyITLOR/group05_eshop/issues

Phụ lục A — AI Audit Report

Declaration: I used AI tools for the following tasks.

Tools Used

Tool	Purpose
Claude Code (Claude Opus 4.6)	Domain testing, BVA, test case design, test execution, bug reporting

Interaction Log

#	Date	Tool	Prompt (summary)	Output (summary)
1	2026-06-23	Claude Code	Feature_A: Spec analysis FR-02 — functional description, input fields, dependencies	<code>01_spec_analysis.md</code> : business flow login, input fields table, field dependencies
2	2026-06-23	Claude Code	Feature_A: Domain testing partitioning — equivalence classes, domain table	<code>02_domain_table.md</code> + <code>03_domain_testcases.md</code> : 21 ECs, 18 domain TCs
3	2026-06-23	Claude Code	Feature_A: Refactor domain + BVA — tách files, tạo BVA table và test cases	Files refactored; <code>04_bva_table.md</code> , <code>05_bva_testcases.md</code> (28 TCs)
4	2026-06-23	Claude Code	Feature_A: Review v0→v1 — gộp TC trùng, sửa logic errors, 100% EC coverage	<code>03_v1.md</code> : 18→11 TC. <code>04_v1.md</code> : sửa 5 lỗi. <code>05_v1.md</code> : 28→27 TCs
5	2026-06-26	Claude Code	Feature_A: Review v1→v2 — bỏ email/password length BVA (no behavioral boundary), thu gọn BVA còn 6 TC	<code>04_v2.md</code> : 2 fields, 6 boundaries. <code>05_v2.md</code> : 27→6 TCs

#	Date	Tool	Prompt (summary)	Output (summary)
6	2026-06-26	Claude Code	Feature_A: Detailed testcases — sync từ source, thêm UI TCs (UI-A-001→008)	<code>06_detailed_testcases.md</code> : 11 DT + 6 BVA + 8 UI = 25 TC
7	2026-06-26	Claude Code	Feature_A: Test execution, bug report, gap analysis	<code>07_execution.md</code> , <code>08_bug_report.md</code> , <code>09_gap_analysis.md</code>
8	2026-06-26	Claude Code	Feature_B: Full pipeline FR-11 — spec → domain → BVA → detailed TCs	<code>01</code> through <code>05</code> : 13 ECs, 15 DT + 15 BVA TCs
9	2026-06-26	Claude Code	Feature_B: Review & enhance — sửa expected results, thêm UI-B tests, thêm edge cases	<code>06_detailed_testcases.md</code> : 20 DT + 6 BVA + 9 UI = 35 TC
10	2026-06-26	Claude Code	Feature_B: Test execution, bug report, gap analysis	<code>07_execution.md</code> , <code>08_bug_report.md</code> , <code>09_gap_analysis.md</code>
11	2026-06-27	Claude Code	Feature_C: Full pipeline FR-14 — spec → domain → BVA → detailed TCs	<code>01</code> through <code>06</code> : 33 DT + 15 BVA + 7 UI = 55 TCs designed
12	2026-06-27	Claude Code	Feature_C: Review — bỏ JWT/Role fields (ngoài scope), sửa duplicates, thêm PUT id invalid	Revised: 25 ECs, 15 BVA TCs, 54 TCs total
13	2026-06-27	Claude Code	Feature_C: Test execution, bug report, gap analysis	<code>07_execution.md</code> (48 executed), <code>08_bug_report.md</code> (16 bugs), <code>09_gap_analysis.md</code>
14	2026-06-27	Claude Code	Feature_D: Full pipeline D5 Cart — spec → domain → BVA → detailed TCs	<code>01</code> through <code>06</code> : 23 DT + 14 BVA = 37 TCs
15	2026-06-27	Claude Code	Feature_D: Review — bỏ Checkout (ngoài scope), sửa expected, chuẩn ISTQB	Revised: 37 TCs, 4 bugs
16	2026-06-27	Claude Code	Feature_D: Test execution, bug report, gap analysis	<code>07_execution.md</code> , <code>08_bug_report.md</code> , <code>09_gap_analysis.md</code>
17	2026-06-27	Claude Code	Standardize toàn bộ — screenshots, chuẩn hóa format bug reports	Screenshots + bug reports chuẩn hóa across all features

Phụ lục B — AI Critique

(200-300 words)

Where did the AI get something wrong, biased, or incomplete?

Trong quá trình làm bài, AI mắc nhiều lỗi đáng kể ở các phiên bản đầu (v0):

Lỗi logic trong expected result: Ở Feature A, AI ban đầu viết sai expected result cho BVA-A-004 (`locked_until=now-1s` → AI kỳ vọng `403` thay vì `200`), cho thấy AI hiểu nhầm logic so sánh thời gian `now < locked_until` . Phải qua 2 vòng review mới phát hiện.

Thiên kiến "phủ nhiều = tốt": AI có xu hướng tạo quá nhiều test case không cần thiết. Feature A v0 có 28 BVA TCs cho email/password length — nhưng code backend không enforce bất kỳ length constraint nào, nên các BVA này vô nghĩa. Cần người review để nhận ra "không có behavioral boundary = không cần BVA".

Thiếu UI validation: Tất cả 4 features ban đầu đều thiếu UI test cases. AI chỉ focus vào API-level testing và bỏ qua hoàn toàn các yêu cầu FR-21, FR-22, FR-24 về giao diện. Phải bổ sung thủ công ở bước review.

Scope creep: Feature C ban đầu AI đưa cả JWT authentication và User Role vào domain table — nhưng đây là scope của FR-02/FR-03, không phải FR-14. Feature D ban đầu bao gồm cả flow Checkout, nằm ngoài scope Shopping Cart.

What principle have you learned?

Bài học quan trọng nhất: **AI không thể thay thế critical thinking của người tester.** AI rất giỏi sinh test case theo pattern, nhưng thiếu khả năng đánh giá "test case này có ý nghĩa không?". Quy trình hiệu quả nhất là: AI sinh draft → Người review logic + scope → AI sửa → Người verify lại. Mỗi vòng review giảm khoảng 30-40% test cases không cần thiết và phát hiện 2-3 lỗi logic mà AI tự tin là đúng.